

4

基础实验的课程安排

基础物理实验是进入大学的第一门进行科学实验的课程，是同学们受到系统的实验思想方法和技能训练的开端，也是后续实验课程的基础。

基础物理实验（一级物理实验）的主要内容：

基本物理量的测量；

基本实验仪器的使用；

基本实验技能的训练；

基本测量方法与数据处理、分析；

涉及到力、热、电、光、近代物理的各个知识点，为普及性实验。

课程开设实验项目表

USTC

实验室（14间）	实验项目（25项+IYPT）
1418	数字体温计、磁力摆
1210	光学显微镜、光的衍射
1413	杨氏模量、密度的测量
1424	固体比热容、切变模量
1312	透镜参数测量、涉法测微小量
1429	用示波器测量时间、半导体温度计的设计与制作
1423	液体表面张力、粘度的测定
1204	生活中的物理实验1、生活中的物理实验2
1419	光电效应、密立根油滴
1428/1433	硅光电池、配色实验
1322	声速的测量、直线运动与碰撞
1303	分光计
1402	整流滤波、直流电源特性
1401/1416	IYPT2023系列实验1、IYPT2023系列实验2



力、热学实验9个

实验项目名称	实验地点	限选人数	是否写报告
液体表面张力	一教1423	10	是
液体黏滞系数	一教1423	10	否
密度的测量	一教413	10	否
拉伸法测量杨氏模量	一教1413	10	是
测量切变模量	一教1424	10	是
固体比热容测量	一教1424	5	否
直线运动与碰撞	一教1322	10	否
声速的测量	一教1322	10	是
磁力摆	一教1418	10	是

- 写报告是指需要书写完整的实验报告，不写报告的实验需要做基础的数据处理。

电学实验7个

实验项目名称	实验地点	限选人数	是否写报告
半导体温度计制作	一教1429	10	否
示波器的使用	一教1429	10	否
整流滤波及应用	一教1402	20	是
直流电源特性研究	一教1402	20	是
硅光电池的光电特性	1428/1433	20	是
配色实验	1428/1433	20	是
数字体温计	一教1418	10	否

- 写报告是指需要书写完整的实验报告，不写报告的实验需要做基础的数据处理。

光学实验5个

实验项目名称	实验地点	限选人数	是否写报告
透镜参数测量	一教1312	8	是
干涉法测微小量	一教1312	7	否
分光计	一教1303	16	是
显微镜使用	一教1210	10	否
衍射实验	一教1210	10	是

- 写报告是指需要书写完整的实验报告，不写报告的实验需要做基础的数据处理。



近代物理实验2个

实验项目名称	实验地点	限选人数	是否写报告
光电效应	一教1419	10	否
密立根油滴实验	一教1419	10	是

认知体验类实验2个（40余项）

实验项目名称	实验地点	限选人数	是否写报告
生活中的物理实验1	一教1204	20	否
生活中的物理实验2	一教1204	20	是

- 写报告是指需要书写完整的实验报告，不写报告的实验需要做基础的数据处理。

- 同一课堂内自由组队，两个人一队。
- 每队从17个题目中选择一个题目。
- 等效为两个写报告的实验项目，预约时请一起预约IYPT实验1和IYPT实验2。
- 学期末组织答辩，评定成绩。

IYPT2023 赛中中英文翻译版

1. Fractal Fingers 分形手指

The effect of fractal fingering can be observed if a droplet of an ink-alcohol mixture is deposited onto diluted acrylic paint. How are the geometry and dynamics of the fingers influenced by relevant parameters?

如果将一滴墨水与酒精的混合物滴在稀释的丙烯酸涂料上，则可以观察到分形手指的效果。请问手指的几何形状和动力学是如何受相关参数影响的？

2. Oscillating Sphere 摆动球

A light sphere with a conducting surface is suspended from a thin wire. When the sphere is rotated about its vertical axis (thereby twisting the wire) and then released, it starts to oscillate. Investigate how the presence of a magnetic field affects the motion.

将一个表面导电的轻球悬挂在一根细电线上。当球体绕其垂直方向旋转（从而使电线转动扭曲）后释放，轻球开始振荡。请研究磁场的存在是如何影响该运动的。

3. Siren 汽笛

If you direct an air flow onto a rotating disk with holes, a sound may be heard. Explain this phenomenon and investigate how the sound characteristics depend on the relevant parameters.

如果你将气流引导到一个带孔的旋转盘上，可能会听到声音。请解释这一现象并调查声音特性如何依赖于相关参数。

4. Coloured Line 彩色线

When a compact disc or DVD is illuminated with light coming from a filament lamp in such a way that only rays with large angles of incidence are selected, a clear green line can be observed. The colour varies upon slightly changing the angle of the disc. Explain and investigate this phenomenon.

利用白炽灯发出的大入射角的光照射光盘或DVD上，可以观察到一条清晰的绿线。颜色会随着圆盘角度的轻微变化而变化。请解释和研究这一现象。

5. Whistling Mesh 口哨网

When a stream of water hits a rigid metal mesh within a range of angles, a whistling tone may be heard. Investigate how the properties of the mesh, stream and angle affect the characteristics of the sound produced.

当水流在一定角度范围内撞击刚性金属网时，可能会听到哨声。研究金属网格、水流和角度的特性是如何影响所产生的声音的。

6. Magnetic-Mechanical Oscillator 磁机械振荡器

Secure the lower ends of two identical leaf springs to a non-magnetic base and attach magnets to the upper ends such that they repel and are free to move. Investigate how the movement of the springs depends on relevant parameters.

将两个相同的叶片弹簧的下端固定到非磁性底座上，并将磁铁连接到弹簧上端，使它们相互排斥并可以自由移动。研究弹簧的运动是如何取决于相关参数的。

7. Faraday Waves 法拉第波

A droplet of less viscous liquid floating in a bath of a more viscous liquid develops surprising wave-like patterns when the entire system is set into vertical oscillation. Investigate this phenomenon and the parameters relevant to the production of stable patterns.

当整个系统处于垂直振荡的状态时，漂浮在粘度更高的液体中的粘度较低的液滴会产生令人惊讶的波浪状图案。研究这种现象以及产生该稳定状态的相关参数。

8. Euler's Pendulum 欧拉摆

《大学物理-基础实验》课表

USTC

《大学物理-基础实验》课程表

2023.3

实验室	1418 ¹	1210	1413	1424	1312	1429	1423	1204 ¹	1419	1428/1433 ¹	1322	1303	1402 ¹	1401/1416	
主管教员	陶小平	曲广媛	梁燕	浦其荣	李恒一	郭玉刚	刘应玲	赵伟	黄双安 孙晓宇	代如成	赵霞	韦先涛	祝巍	王中平	韦先涛
实验员	胡勇	曲广媛	王晨	胡勇	李恒一	汪启昕	郭强	胡勇	郭强	郭强	王晨	韦先涛	郭强	王晨	郭强
实验名称	数字体温计 磁力摆	显微镜使用 衍射实验	密度的测量 钢丝杨氏模量	切变模量 固体比热	透镜参数测量 干涉法测微小量	半导体温度计 示波器的使用	粘滞系数 表面张力	生活中的物理 实验	光电效应 密立根油滴	硅光电池 RGB 配色	匀加速运动 声速测量	分光计	整流滤波 直流电源特性	IYPT 系列实验	
一下 小循环	➡ (教员不循环) ⬅										➡ (教员跟随学生循环) ⬅				
	郭玉刚	曲广媛	梁燕	浦其荣	刘嘉宁	郭忠智	刘应玲	王诗琪	王浩然	代如成	赵霞	李恒一	黄双安		
一晚	杨小燕	张可卓	李婉清	陈翔	于泽华	杨锦	赵立为	王诗琪	王浩然	张乔枫	罗沿	齐建宇	牟一鹏		
二下 小循环	➡ (教员不循环) ⬅										➡ (教员跟随学生循环) ⬅				
	章旭	唐超然	梁燕	李怡璇	李恒一	郭忠智	刘应玲	陶浩然	孙晓宇	杨开瑞	代如成	张权	赵伟		
二晚	陶小平	王中平	许益多	吴宗旭	沈梦泽	郭玉刚	许学龄	陶浩然	孙梓庭	张乔枫	张振邦	韦先涛	牟一鹏		
三晚	章旭	张可卓	许益多	吴宗旭	王晓方	杨锦	杨博琨	李富波	黄双安	张权	张振邦	齐建宇	张桐一		
四下 小循环	➡ (教员不循环) ⬅										➡ (教员跟随学生循环) ⬅				
	邓文杰	孙晓宇	温小东	蔡俊	刘嘉宁	丁一苇	浦其荣	赵伟	孙梓庭	危语嫣	王中平	韦先涛	祝巍		
四晚	杨小燕	唐超然	温小东	陈翔	于泽华	丁一苇	许学龄	李富波	蔡俊	危语嫣	罗沿	曲广媛	祝巍		
五下	邓文杰	王晓方	李婉清	李怡璇	沈梦泽	陈婧	赵立为	赵霞	刘应玲	杨开瑞	于浩然	马浩喻	张桐一		

上课时间 下午：2点至5点，晚上：7点至10点。

注：

¹ 1428/1433 实验室第一周开《硅光电池》，第二周开《RGB 配色》 1402 实验室第一周开《整流滤波》，第二周开《直流电源特性》 1204 实验室第一周开《生活中的物理实验 1》，第二周开《生活中的物理实验 2》 1418 实验室第一周开《数字体温计》，第二周开《磁力摆》



	大学物理-基础实验A	大学物理-基础实验B
学时	60	40
需完成实验总数	12	8
其中写报告的实验数	≥ 6	≥ 4

实验总数=学院定制必做实验数+学生自选实验数



选课的时间节点安排

课堂	预约开始时间	开放课堂限制时间	预约结束时间
PHYS1008A. 01 (一下) PHYS1008B. 01 (一下)	3月27日上午9:00	3月31日上午11:00 (开放课堂限制后, 将可以选择非自己 所在课堂时间段的 实验)	4月1日晚上 23:59
PHYS1008A. 02 (一晚) PHYS1008B. 02 (一晚)	3月27日中午12:00		
PHYS1008A. 03 (二下) PHYS1008B. 03 (二下)	3月27日下午6:00		
PHYS1008A. 04 (二晚) PHYS1008B. 04 (二晚)	3月28日上午9:00		
PHYS1008A. 05 (三晚) PHYS1008B. 05 (三晚)	3月28日中午12:00		
PHYS1008A. 06 (四下) PHYS1008B. 06 (四下)	3月28日下午6:00		
PHYS1008A. 07 (四晚) PHYS1008B. 07 (四晚)	3月29日上午9:00		
PHYS1008A. 08 (五下) PHYS1008B. 08 (五下)	3月29日中午12:00		

重力加速度的测量、匀加速运动、声速测量、分光计、光栅常数测量、整流滤波、直流电源特性、IYPT2022实验1、IYPT2022实验2。

实验室	1322	1303	1402	1401/1416
实验名称	匀加速运动 声速测量	分光计 光栅常数测量	整流滤波 直流电源特性	IYPT2023
一下	赵霞	李恒一	黄双安	
二下	代如成	张权	赵伟	
四下	王中平	韦先涛	祝巍	

上课模式：教师跟班走



院系指定必做实验模块（6项）

USTC

学院	必做实验（1个）	学院定制（系统抽取5个）
物理学院 核学院	重力加速度的测量	匀加速运动、声速测量、分光计、透镜参数测量、整流滤波、直流电源特性、示波器的使用
少年班学院	重力加速度的测量	声速的测量、固体比热容的测量、整流滤波、干涉法测微小量、光电效应法测普朗克常量、分光计、示波器的使用



院系指定必做实验模块（4项）

学院	必做实验（1个）	学院定制（系统抽取3个）
信息学院 微电子学院	重力加速度的测量	示波器的使用、半导体温度计的设计与制作、直流电源特性、配色实验、整流滤波、硅光电池
地空学院	重力加速度的测量	固体比热容，切变模量，光学显微镜，光的衍射、分光计，干涉法测微小量
工程学院	重力加速度的测量	切变模量，杨氏模量，液体表面张力，声速的测量、固体比热容、密度的测量
管理学院	重力加速度的测量	声速的测量，直线运动与碰撞，生活中的物理实验1，生活中的物理实验2，数字体温计
化学与材料学院 环境科学与工程	重力加速度的测量	液体表面张力，粘度的测定，分光计，干涉法测微小量、固体比热容、切变模量

院系指定必做实验模块（4项）

USTC

学院	必做实验（1个）	学院定制（系统抽取3个）
数学学院	重力加速度的测量	硅光电池，配色实验，光电效应，密立根油滴、示波器、生活中的物理实验1、生活中的物理实验2
计算机学院 网络空间安全	重力加速度的测量	整流滤波，数字体温计，光电效应，密立根油滴、示波器、生活中的物理实验1、生活中的物理实验2
生命学院	重力加速度的测量	显微镜、表面张力、粘度的测定、光的衍射、分光计，干涉法测微小量



实验预习：

认真阅读实验讲义，观看实验视频、查阅相关资料。

完成实验的在线**预习测试**（绪论实验和**IYPT**实验除外）。

实验操作：

原始数据需要老师当堂签字。记录原始数据不能用铅笔！

如发现抄数据、凑数据，则该**实验成绩为零分**！

实验完毕必须**整理仪器（操作分）**！

完成实验的**出门测**（绪论实验和**IYPT**实验除外）。

实验报告：

报告可以手写或电子版打印。



测试内容：

该实验的背景、原理、方法和技术（实验讲义）。

测试方式：

预约选课系统中在线测试。

测试时间：

做实验前（具体时间范围请查看讲义上的要求）。

错过答题时间后预习测试的成绩为0，无法补做！



测试内容：

实验操作中的要点。

测试方式：

预约选课系统中在线测试。

测试时间：

实验完成后，数据签字前（具体时间范围请查看讲义上的要求）。

错过答题时间后出门测的成绩为0，无法补做！



实验名称

姓名： 学号： 班级： 日期： 年 月 日

实验目的

实验原理（**简述**） 控制在一页纸以内，过多将酌情扣分。

实验仪器

测量记录

原始数据

原始数据需教师当堂签字

分析与讨论

数据处理

误差分析（定量或定性）

实验讨论

思考题



- 实验后一周交完整的实验报告
- 再往后一周由老师批阅报告，上传成绩到系统，请自己核查分数是否有误。

如发现报告抄袭，则**抄袭人和被抄袭人该实验都记为零分**。

2020年共发现**40余例**报告抄袭。

2021年共发现**10余例**报告抄袭。

学生要按时交报告，老师要按时批阅报告，欢迎就实验中的科学问题与老师交流。



示例：分光计实验

预习（**10**分）

预习测试

操作（**50**分）

实验操作（**45**分）

出门测（**5**分）

报告（**40**分）

撰写完整的实验报告

根据每个实验的具体情况有适当调整。



下午： **2:00 - 5:00**

晚上： **7:00 - 10:00**

整点点名

迟到扣分标准：

2分/ ≤ 5 分钟； 5分/ ≤ 10 分钟； 10分/ ≤ 15 分钟

超过15分钟，不允许做实验！



实验预约选课系统

USTC

登陆页面 <http://pems.ustc.edu.cn>



首页面







学生端：查看已提交预约

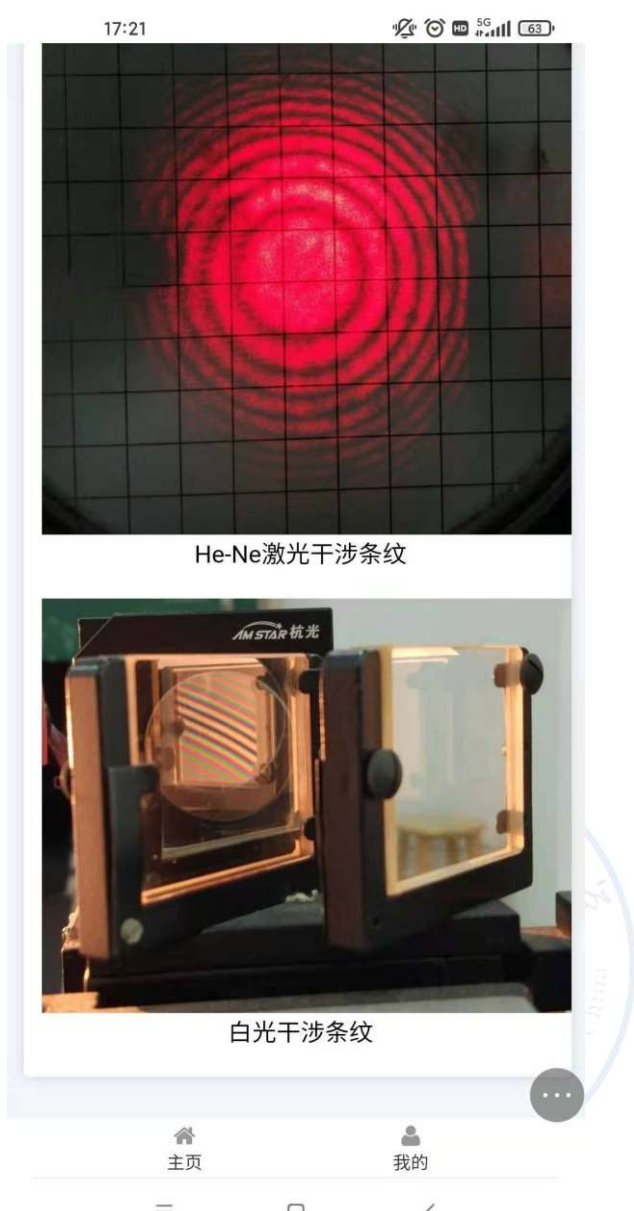
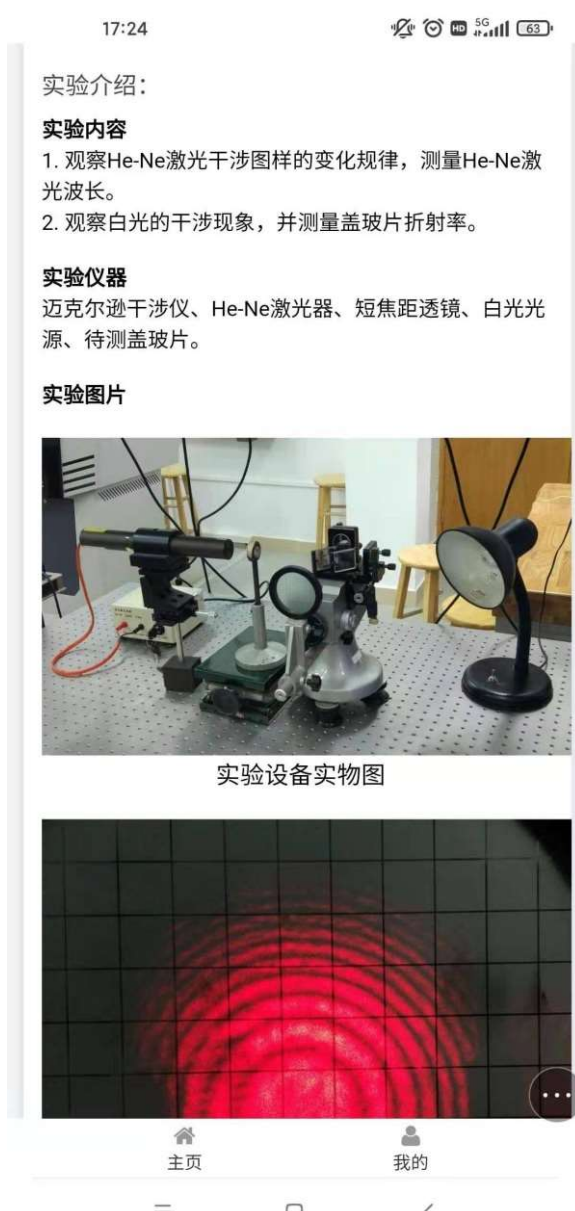
USTC



实验项目详情页

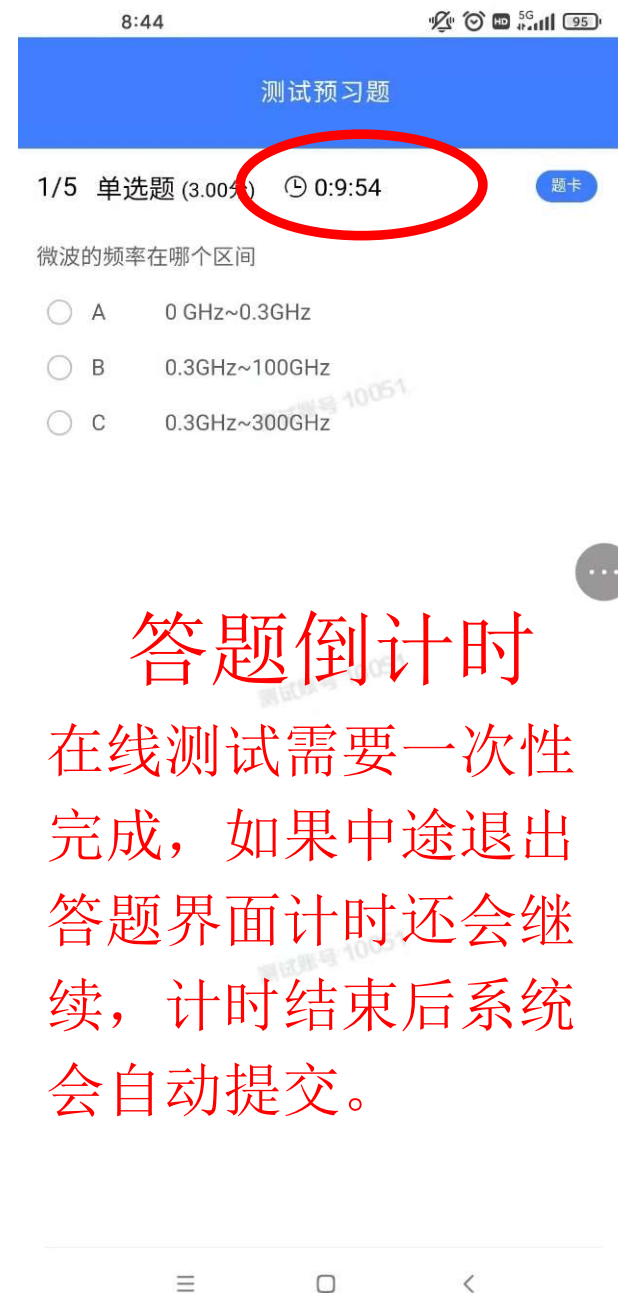


实验介绍



学生端：实验预习测试、出门测

USTC



答题倒计时

在线测试需要一次性完成，如果中途退出答题界面计时还会继续，计时结束后系统会自动提交。

学生端：实验预习测试、出门测（答案公布）

USTC

8:58 预习测试A

搜索或输入网址 工具箱

预习测试A

1/6 单选题 (2.00分) **题卡**

在测量光的波长时，干涉条纹每吞（吐）一个圆环，M1镜和M2镜的虚像M2'之间的距离改变量为：

☐ A 2倍波长

☒ B 1/2波长

☐ C 1/4波长

☐ D 1倍波长

得分：+2.00分

正确答案： B

解析：

测试编号 10051

< > ≡ 5

≡ □ <

8:58 预习测试A

搜索或输入网址 工具箱

预习测试A

1/6 单选题 (2.00分) **题卡**

在测量光的波长时，干涉条纹每吞（吐）一个圆环，M1镜和M2镜的虚像M2'之间的距离改变量为：

☐ A 2倍波长

☒ B 1/2波长

☐ C 1/4波长

正确 错误 1/6

单选题 共4题

1 2 3 4

判断题 共2题

1 2

< > ≡ 5

≡ □ <



学生端：课程问卷调查（期末进行）

USTC

8:59 大学物理-基础实验（测试）-课程详情

搜索或输入网址

大学物理-基础实验（测试） 前往预约

课程负责人： 韦先涛

课程类型： 普通选课

学期： 2021年秋季学期 2021-09-05 ~ 2022-01-22

选实验模式： 学时数

共需完成学时数： 20

允许退课： 是

允许跨时段选课： 否

当前学生课堂号： 01

开放选课时间： 2021-11-26 11:39:42

预约开始时间： 课前 100天0小时

预约截止时间： 课前 6小时

退选截止时间： 课前 12小时

课程考核：

问卷调查： 查看

课程简介：

主页 我的

9:04 大学物理-基础实验（测试）--问卷调查列表

搜索或输入网址

请输入关键字 开始时间 至 结束时间

期末问卷调查 参与问卷

2021-11-29 09:02:55 ~ 2021-12-31 00:00:00

课程教学情况调查问卷 已参与

2021-11-26 17:00:17 ~ 2021-12-31 00:00:00

—— 没有更多数据 ——

主页 我的

9:04 参与问卷

搜索或输入网址

期末问卷调查

截止时间： 2021-12-31 00:00:00

1. 给您留下较好印象、收获较大的实验是：

☐ 分光计

☐ 干涉法测微小量

☐ 直流电源特性

☐ 整流滤波

2. 给您留下较差印象、收获不多的实验是：

☐ 分光计

☐ 干涉法测微小量

☐ 直流电源特性

☐ 整流滤波

提交

主页 我的

学生端：请假申请

USTC

11:47
得分: 75

教室: 一教1418 座位号:1

(自选) 干涉法测微小量
实验负责人: 韦先涛
上课老师: 韦先涛 邮箱: wxt@ustc.edu.cn
上课时间: 2021-12-21 14:00 ~ 17:00
教室: 一教1312 座位号:1

(自选) 直流电源特性
实验负责人: 韦先涛
上课老师: 韦先涛 邮箱: wxt@ustc.edu.cn
上课时间: 2021-12-28 13:30 ~ 16:30
教室: 一教1418 座位号:1

(自选) 硅光电池
实验负责人: 韦先涛
上课老师: 韦先涛 邮箱: wxt@ustc.edu.cn
上课时间: 2022-01-04 13:30 ~ 16:30
得分:
教室: 一教1428/1433 座位号:1

请假

—— 没有更多数据 ——

主页 我的

11:48
请假页面

搜索或输入网址

请假类型
病假

上课时间
2022-01-04 13:30:00~16:30:00 (不可修改)

补做时间
请选择调休时间

请假事由
请输入请假事由
0/50

上传请假材料照片

提交

主页 我的

学生在线申请，上传请假条（教学院长或班主任签字）或病历等材料照片，课程负责人在线审核。



https://www.icourses.cn/sCourse/course_3059.html



首页

在线开放课程

视频公开课

资源共享课

学校云

客户端 登录 | 注册

大学物理实验 国家级

加入学习

大学物理实验课由基础性实验、综合性实验、现代物理技术、研究型实验等层次组成。各层次实验都涉及力学、热学、电磁学、光学、近代物理学等知识领域，课程内容丰富、突出实验基本方法、强调实验设计性和研究性，以“基于组件的计算机仿真实验”拓展资源，为培养学生自主学习能力、创新能力创造了条件。



课程试看1

课程试看2

课程试看3

课程介绍

大学物理实验课程简介 “大学物理实验”课程是本科生进入大学后的第一门科学实验课程。它在培养学生严谨的治学态度、活跃的创新意识、理论联系实际和适应科技发展的综合能力等方面具有无可替代的重要作用。我校目前每年上实验课的学生多达五千人，三十二万人时以上。在创建高水平大学和高素质人才中发挥着重要作用。 我校大学物理实验课程的建设以培养学生实践能力、创新思维和创新能力的目标，围绕我校培养高素质拔尖人...

课程信息

课程类型: 实验课

课程属性: 公共基础课

课程学时: 328.0

学校: 中国科学技术大学

学科门类: 理学

专业大类: 物理学类

专业类: 物理学

适用专业: 基础性实验:各专业; 综合性...

网址: <http://jxzy.ustc.edu.cn>



中国科学技术大学物理实验教学中心

Physics Experiment Teaching Center, University of Science and Technology of China

English | 联系我们

- 网站首页
- 中心概况
- 师资队伍
- 仪器设备
- 新闻动态
- 通知公告
- 视频讲座
- 精品课程
- 教研成果
- 规章制度
- 教学平台

物理实验教学中心简介

- 为了适应实验教学的需要,中国科学技术大学物理实验教学中心于1998年10月成立,由原来的基础物理中心、物理专业实验教学实验室的基础上组建和整合而成。物理实验教学中心的核心任务是负责全校本科生的基础物理实验教学和物理类专业实验教学。

通知公告

- 2022年秋季学期IYPT实验答辩日程(第二批)
- 《大学物理-现代技术实验》课程安排及选课通知
- 2022年秋季学期IYPT实验答辩日程(第一批)
- 中国科学技术大学物理实验教学中心招聘实验教师
- 《大学物理-综合实验》课程安排及选课通知



2021年第四届中国大学生物理学术竞赛
(华东赛区)

我校代表队在第四届中国大学生物理学术竞赛(华东赛区)中夺冠

新闻动态

MORE

实验纪律

- 迟到15分钟以上不得做实验；
- 请假补课程序：
 - 准备请假材料
请病假要准备病历，请事假要出示请假条（请假条须由教学院长或班主任签字）；
 - 在线申请补课：
在预约选课系统申请请假补做实验。
- 院系级活动不得影响教学；
- 保持实验室卫生、不吃零食、不穿拖鞋、避免吵闹；
- 报告抄袭按零分处理并报送学校有关部门；
- 若总评成绩不及格，须重修。

接下来：

不确定度分析



测量的不确定度

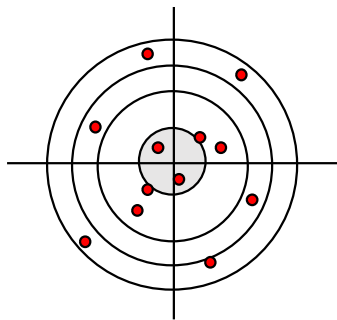
测量的概念和常用词汇

- 测量
 - 直接测量：长度、质量、时间等
 - 间接测量：重力加速度、速度等
 - 等精度测量：同人、同法、同仪器、同条件下对同一物理量进行多次测量
 - 真值：物理量的真实值（一般不知道）
- 测量误差 = 测量值 - 真值

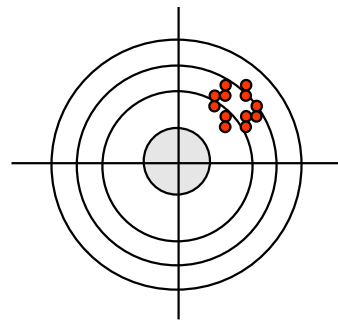
正确度：测量值与真值的接近程度。反映测量结果系统误差大小的术语。

精密度：重复测量所得测量结果相互接近的程度。反映测量结果随机误差大小的术语。

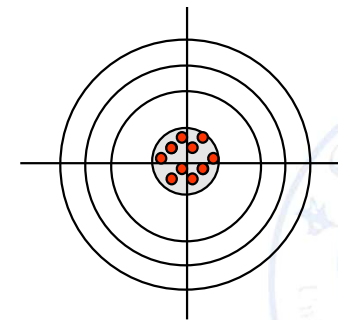
精确度：综合评定测量结果的重复性和接近真值的程度。反映随机误差和系统误差的综合效果。



正确度高
精密度低



精密度高
正确度低



精密度、正确度
精确度均高



- 方法误差

测量方法或测量原理本身所引起的

- 仪器误差

测量设备或仪器本身固有的各种因素的影响

- 环境误差

周围环境的影响

- 主观误差

测量操作人员素质的影响



➤ 系统误差

- 公式近似
- 仪器结构不完善
- 生理、心理因素

➤ 随机误差

- 环境振动，热起伏，空气扰动，电磁场干扰，气压及湿度的变化等因素以及它们的综合影响。具有随机性。



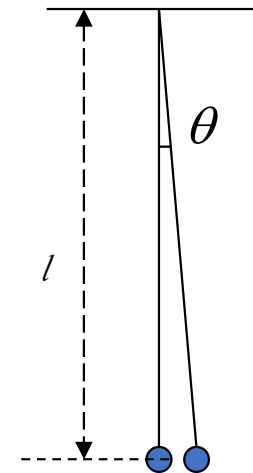
方法误差：公式近似

➤ 单摆周期公式： $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}\left(1 + \frac{1}{4}\sin^2\frac{\theta}{2} + L\right)} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}A$$

$$A = 1 \quad (\theta = 0^\circ)$$

$$A = 1.0005 \quad (\theta = 5^\circ)$$

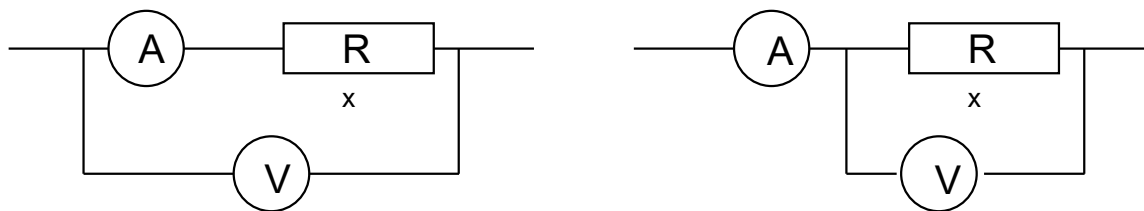


➤ 绝热系统：补偿法



方法误差：公式近似

- 伏安法测电阻
- | | |
|-----|------------------------------|
| 内接法 | $R_x > \sqrt{R_A \cdot R_V}$ |
| 外接法 | $R_x < \sqrt{R_A \cdot R_V}$ |



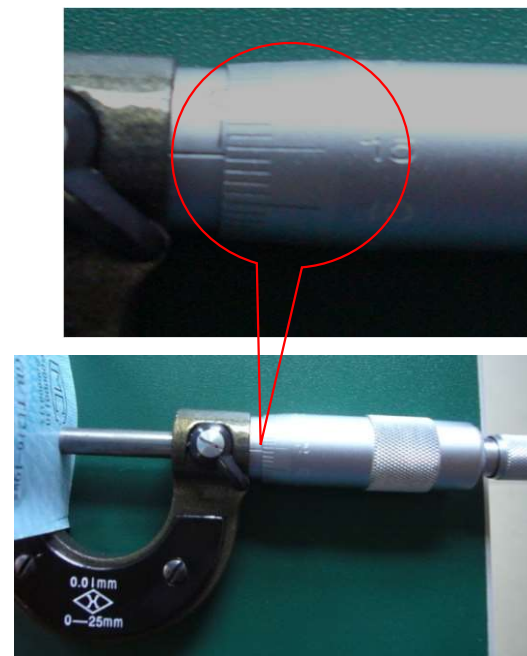
合理选择可减小电表内阻引入的误差



仪器误差：仪器结构不完善

- 螺旋测微计零点不准确 (零点校准)

$$l = l_1 - l_0$$



仪器误差：仪器结构不完善

➤ 天平不等臂（交换测量） $m = \sqrt{m_1 \cdot m_2}$

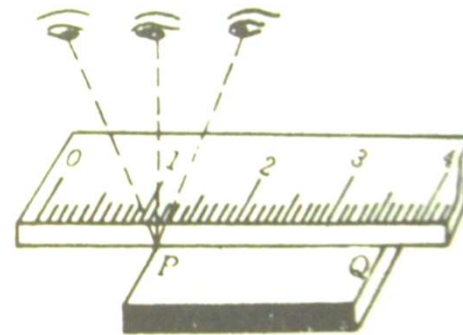


主观误差：生理、心理因素

按钮超前、滞后



斜视



随机误差也称为偶然误差，是由于在测定过程中一系列有关因素微小的随机波动而形成的具有相互抵偿性的误差。

其产生的原因是分析过程中种种不稳定随机因素的影响，如室温、相对湿度和气压等环境条件的不稳定，环境振动和电磁场的干扰，分析人员操作的微小差异以及仪器的不稳定等。

单次测量的随机误差没有规律，但多次测量的随机误差却服从统计规律，通过对测量数据的统计处理，能在理论上估计其对测量结果的影响。



测量误差 = 测量值-真值

$$X = x \pm \Delta x$$

一般不知道!!

如何描述?

测量误差 → 测量的不确定度

$$X = x \pm U_p$$

不确定度 U_p : 代表测量值 x 不确定的程度, 也是对测量误差的可能值的测度, 对待测真值可能存在的范围的估计。



A类不确定度:

由观测列统计分析评定，也称统计不确定度（多次等精度测量）。

B类不确定度:

不按统计分析评定，也称非统计不确定度。



测量列：

对物理量 X 做 n 次等精度测量，得到包含 n 个测量值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的一个测量列。

测量列的平均值：

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{平均值为最佳值，也称期望值，是最可靠的。}$$

测量列的标准差：

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

当测量次数足够多时，测量列中任一测量值与平均值的偏离落在 $[-\sigma, \sigma]$ 区间的概率为68.3%。

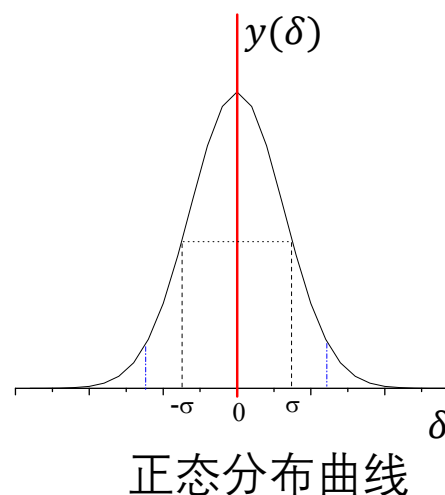


当 n 趋于 ∞ 时，物理量 X 的质量指标 δ ($\delta = x - \bar{x}$) 的概率密度分布为高斯函数。

$$y(\delta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{\delta^2}{2\sigma^2}}$$

高斯分布（或正态分布）的特点：

- 对称性
- 单峰性
- 有界性
- 抵偿性



$$\int_{-\sigma}^{\sigma} Y(\delta) d\delta = 0.683$$

$$\int_{-2\sigma}^{2\sigma} Y(\delta) d\delta = 0.954$$

$$\int_{-3\sigma}^{3\sigma} Y(\delta) d\delta = 0.997$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} Y(\delta) d\delta = 1$$

3σ判据：

测量次数无限多时，测量误差的绝对值大于 3σ 的概率仅为0.3%。对于有限次测量，这种可能性是微乎其微，因此可以认为是测量失误，应予以剔除。



算术平均值的标准差：

$$u_A = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$$

u_A 为测量列的A类标准不确定度。

对正态分布：

$$P\left(X \in \left[\bar{x} - u_A, \bar{x} + u_A\right]\right) = 0.683$$

$$P\left(X \in \left[\bar{x} - 2u_A, \bar{x} + 2u_A\right]\right) = 0.954$$

$$P\left(X \in \left[\bar{x} - 3u_A, \bar{x} + 3u_A\right]\right) = 0.997$$



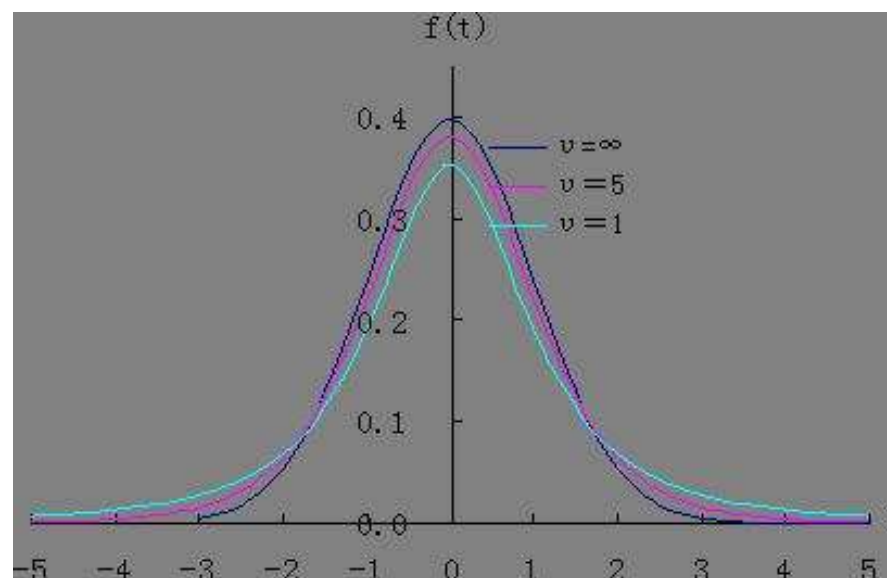
t 分布：当测量次数有限时，概率密度曲线变得平坦，成为 t 分布。

t 分布下的A类标准不确定度

为获得相同的置信概率，需扩大置信区间。

$$u_t = t_p u_A$$

$$\left[-t_p u_A, t_p u_A \right]$$



t 分布与正态分布比较



t_p 与测量次数n的关系

n/t/p	3	4	5	6	7	8	9	10	∞
0.68	1.32	1.20	1.14	1.11	1.09	1.08	1.07	1.06	1
0.90	2.92	2.35	2.13	2.02	1.94	1.86	1.83	1.76	1.65
0.95	4.30	3.18	2.78	2.57	2.46	2.37	2.31	2.26	1.96
0.99	9.93	5.84	4.60	4.03	3.71	3.50	3.36	3.25	2.58



B类不确定度：测量中不符合统计规律的不确定度。

- 测量仪器的最大允差
- 测量的估计误差



仪器的最大允许偏差 $\Delta_{\text{仪}}$

- 包含了仪器的系统误差，也包含了环境以及测量者自身可能出现的变化（具随机性）对测量结果的影响。
- 最大允差可从仪器说明书中得到，它表征同一规格型号的合格产品，在正常使用条件下，可能产生的最大误差。
- 测量值与真值的误差在 $[-\Delta_{\text{仪}}, \Delta_{\text{仪}}]$ 范围内的置信概率为1。
- 一般而言，为仪器最小刻度所对应的物理量的数量级（但不同类型的仪器差别很大）。



- 钢卷尺：1m/1mm $\pm 0.8\text{mm}$ ；2m/1mm $\pm 1.2\text{mm}$
- 游标卡尺：
125mm/0.02mm $\pm 0.02\text{mm}$
300mm/0.02mm $\pm 0.05\text{mm}$
- 螺旋测微器：25mm/0.01mm $\pm 0.004\text{mm}$
- 指针电表级别：5.0、2.0、1.5、1.0、0.5、0.2、0.1等
- 指针电表：量程 $\times$ 级别 %
- 数字电表：读数 $\times C\%$ +稳定显示后一位的几个单位



电阻箱：

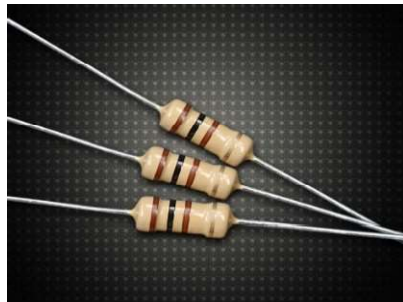
ZX38p/11 型交直流电阻箱
标准代号: JB/T10057-1999, JB/T8225-1999 □ ☆ 15...20...25°C

盘 名	X10kΩ	X1kΩ	X100Ω	X10Ω	X1Ω	X0.1Ω
准确度等级指数	0.1	0.1	0.1	0.2	1	2
测试电流	4mA	45mA	45mA	140mA	450mA	450mA
时间常数 (μs)	<1	<0.1	<0.1	<0.1	<1	—

0...0.2...0.5W $R_0 = 20\text{m}\Omega \pm 10\text{m}\Omega$ $L_0 = 2\mu\text{H}$



色环电阻：



- 最后一环表示误差，常用有：银色（10%）、金色（5%）、棕色（1%）。

贴片电阻：



- 阻值误差精度常用的是 $\pm 1\%$ 和 $\pm 5\%$
- $\pm 5\%$ 精度的常用3位数来表示
103代表10 KΩ ($\pm 5\%$)
- $\pm 1\%$ 精度的常用4位数来表示



模拟式仪表: $\Delta_{\text{仪}} = \text{量程} \times \text{级别} \%$

量程为100 V的1.0级电压表, 测量一个电池的电动势为1.5 V。则仪表的最大允差为1.0 V。若量程为10V, 则降低到0.1 V。

数字式仪表: $\Delta_{\text{仪}} = \text{读数} \times C\% + \text{稳定显示后一位的几个单位}$

某精度为1.0级的三位半电表, 用20.00 V量程测量电池电动势, 读数为1.50 V。按其说明书, C为1, 假设末位数字跳动5个单位, 则测量结果的最大允差为:

$$(0.015 + 0.05) = 0.065 \text{ V}。$$

若改用2.000 V量程, 则为 $(0.015 + 0.005) = 0.020 \text{ V}。$



一般情况 $\Delta_{\text{估}} < \Delta_{\text{仪}}$

模拟式仪表： $\Delta_{\text{估}} < \text{最小分度的一半}$

数字式仪表： $\Delta_{\text{估}} = 0$

特殊情况 $\Delta_{\text{估}} > \Delta_{\text{仪}}$

- 秒表计时的估计误差（开始和结束的判断）， $\Delta_{\text{估}} = 0.2 \text{ s}$ 远大于 $\Delta_{\text{仪}} = 0.01 \text{ s}$
- 难以将被测物两端与测量仪器的刻线对齐（实验装置原因）
- 几何光学实验中测量光学元件间距（暗室）



➤ B类不确定度的最大值

$$\Delta_B = \sqrt{\Delta_{\text{仪}}^2 + \Delta_{\text{估}}^2}$$

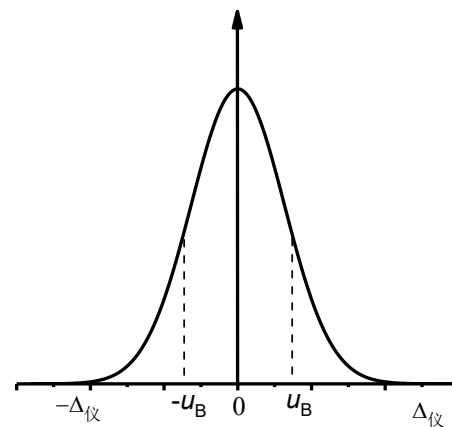
如果一个分量小于另一个分量的三分之一，可以忽略较小的分量，通常取 Δ_B 等于 $\Delta_{\text{仪}}$ 。

➤ B类标准不确定度

$$u_B = \frac{\Delta_B}{C}$$

正态分布： $C = 3$

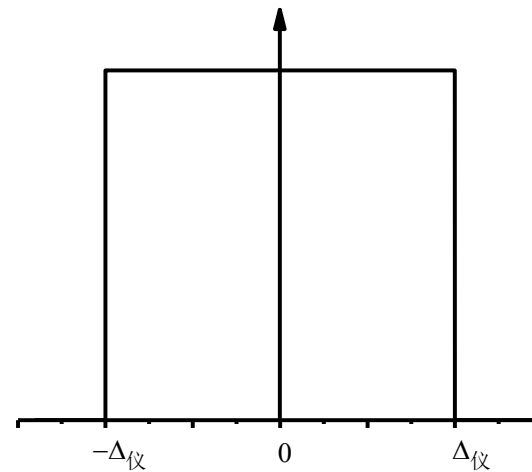
$[-u_B, u_B]$, $P = 0.68$



正态分布

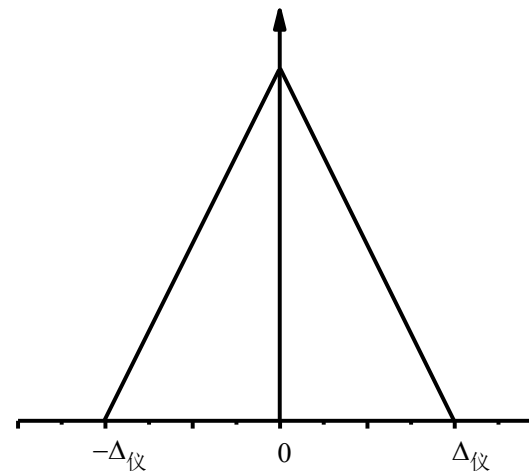


均匀分布: $C = \sqrt{3}$
 $[-u_B, u_B]$, $P = 0.58$



均匀分布

三角分布: $C = \sqrt{6}$
 $[-u_B, u_B]$, $P = 0.65$



三角分布



几种常见仪器的误差分布与置信系数

仪器	米尺	游标卡尺	千分尺	物理天平	秒表
误差分布	正态	均匀	正态	正态	正态
置信系数C	3	$\sqrt{3}$	3	3	3



不同置信概率下的**B**类不确定度： $k_P \frac{\Delta_B}{C}$

三种分布下置信概率P与置信因子 k_p 的关系

$k_p \backslash P$	0.500	0.577	0.650	0.683	0.900	0.950	0.955	0.990	0.997
正态分布	0.675			1.000	1.650	1.960	2.000	2.580	3.000
均匀分布	0.877	1.000		1.183	1.559	1.645	1.654	1.715	1.727
三角分布	0.717	0.862	1.000	1.064	1.675	1.901	1.929	2.204	2.315

合成标准不确定度

$$U = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} \quad (\text{A类不确定度和B类不确定度是相互独立的})$$

有限次测量情况下, t 因子修正后有 ($P=0.68$)

$$U_{0.68} = \sqrt{(t_{0.68} u_A)^2 + u_B^2}$$



展伸不确定度：增大置信概率的不确定度，也叫扩展不确定度

$$U_P = \sqrt{(t_P u_A)^2 + (k_P \Delta_B / C)^2}$$

相同置信概率的A、B类不确定度才可以按平方和来合成

$$U_{0.95} = \sqrt{(t_{0.95} u_A)^2 + \left(\frac{k_{0.95} \Delta_B}{C} \right)^2}$$

$$U_{0.99} = \sqrt{(t_{0.99} u_A)^2 + \left(\frac{k_{0.99} \Delta_B}{C} \right)^2}$$



测量结果的最终表达式

$$X = (\bar{x} \pm U_{0.95}) \text{ 单位} \quad (P=0.95)$$

也可以用相对不确定度的形式表示

$$X = \bar{x}(1 \pm U_r) \text{ 单位}, \quad U_r = \frac{U_{0.95}}{\bar{x}} \times 100\%$$

如果没有标明置信水平，一般默认 $P=0.95$ 。



用千分尺测量一个球的直径 D ，测量了10次，结果如下表，求该球的直径及其不确定度。

D/mm	12.337	12.349	12.333	12.353	12.339	12.352	12.345	12.348	12.356	12.340
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

解：

$$\text{平均值: } \bar{D} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n D_i = 12.345 \text{ mm} \quad \text{标准差: } \sigma_D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (D_i - \bar{D})^2}{n-1}} = 0.008 \text{ mm}$$

$$\text{千分尺最大允差: } \Delta_B = 0.004 \text{ mm}$$

查表 $n = 10$, $P = 0.95$ 时: $t_p = 2.26$, $k_p = 1.96$

$$U_{0.95} = \sqrt{\left(t_{0.95} \frac{\sigma_D}{\sqrt{n}}\right)^2 + \left(\frac{k_{0.95} \Delta_B}{C}\right)^2} = \sqrt{\left(2.26 \times \frac{0.008}{\sqrt{10}}\right)^2 + \left(1.96 \times \frac{0.004}{3}\right)^2} = 0.007 \text{ mm}$$

测量结果最终表示为

$$D = (12.345 \pm 0.007) \text{ mm} \quad (P = 0.95)$$



间接测量物理量：

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

如果 x_1 、 x_2 、 $\dots$ 、 x_n 为相互独立的直接测量的量，则有

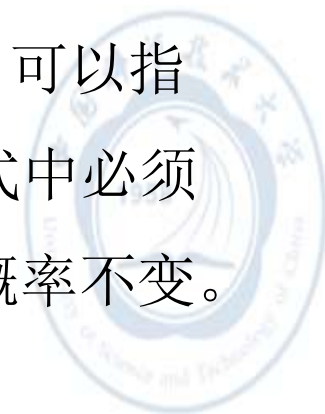
$$U_P^2(y) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} \right)^2 u_P^2(x_i)$$

$u_p(x_i)$ 为直接测量量 x_i 在置信概率为 P 时的不确定度。



1. 对函数求全微分（对加减法），或先取对数再求全微分（对乘除法）；
2. 合并同一分量的系数。合并时，有的项可以相互抵消，从而得到最简单的形式；
3. 系数取绝对值；
4. 将微分符号变为不确定度符号；
5. 求平方和。

以上是操作过程，不是数学推导。所谓“不确定度符号”，可以指各直接测量量的最大允差、标准差或合成不确定度等，但同一式中必须性质相同，具有相同的置信概率。这样，间接测量结果的置信概率不变。



用流体静力称衡法测固体密度，公式为

$$\rho = \frac{m}{m - m_1} \rho_0$$

求测量结果的不确定度表达式。

解： 两边取对数得： $\ln \rho = \ln m + \ln \rho_0 - \ln(m - m_1)$

求全微分得：

$$\frac{d\rho}{\rho} = \frac{dm}{m} + \frac{d\rho_0}{\rho_0} - \frac{d(m - m_1)}{m - m_1}$$

$$\frac{d\rho}{\rho} = \frac{dm}{m} + \frac{d\rho_0}{\rho_0} - \frac{dm}{m - m_1} + \frac{dm_1}{m - m_1}$$



求不确定度传递公式实例

合并同类项：
$$\frac{d\rho}{\rho} = \frac{-m_1 dm}{m(m-m_1)} + \frac{d\rho_0}{\rho_0} + \frac{dm_1}{m-m_1}$$

系数取绝对值并改成不确定度符号：

$$\frac{u_\rho}{\rho} = \left| \frac{m_1}{m(m-m_1)} \right| u_m + \left| \frac{1}{\rho_0} \right| u_{\rho_0} + \left| \frac{1}{m-m_1} \right| u_{m_1}$$

求平方和：
$$\left(\frac{u_\rho}{\rho} \right)^2 = \left[\frac{m_1}{m(m-m_1)} u_m \right]^2 + \left[\frac{1}{\rho_0} u_{\rho_0} \right]^2 + \left[\frac{1}{m-m_1} u_{m_1} \right]^2$$

$$\frac{u_\rho}{\rho} = \sqrt{\left[\frac{m_1}{m(m-m_1)} \right]^2 u_m^2 + \frac{u_{\rho_0}^2}{\rho_0^2} + \left(\frac{1}{m-m_1} \right)^2 u_{m_1}^2}$$



函数表达式 传递（合成）公式

$$W = x \pm y$$

$$U_x = \sqrt{U_x^2 + U_y^2}$$

$$W = x \cdot y$$

$$\frac{U_W}{W} = \sqrt{\left(\frac{U_x}{x}\right)^2 + \left(\frac{U_y}{y}\right)^2}$$

$$W = \frac{x}{y}$$

$$\frac{U_W}{W} = \sqrt{\left(\frac{U_x}{x}\right)^2 + \left(\frac{U_y}{y}\right)^2}$$

$$W = \frac{x^k y^n}{z^m}$$

$$\frac{U_W}{W} = \sqrt{k^2 \left(\frac{U_x}{x}\right)^2 + n^2 \left(\frac{U_y}{y}\right)^2 + m^2 \left(\frac{U_z}{z}\right)^2}$$

$$W = kx$$

$$U_W = kU_x, \quad \frac{U_W}{W} = \frac{U_x}{x}$$

$$W = k\sqrt{x}$$

$$\frac{U_W}{W} = \frac{1}{2} \frac{U_x}{x}$$

$$W = \sin x$$

$$U_W = |\cos x| U_x$$

$$W = \ln x$$

$$U_W = \frac{U_x}{x}$$



在很多情况下，往往只需粗略估计不确定的大小，可采用较为保守的线性（算术）合成法则。

函数式

$$w = f(x, y, z, \dots)$$

最大不确定度

$$\Delta w = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \cdot \Delta x + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \cdot \Delta y + \left| \frac{\partial f}{\partial z} \right| \cdot \Delta z + \dots$$

$$\frac{\Delta w}{w} = \left| \frac{\partial \ln f}{\partial x} \right| \cdot \Delta x + \left| \frac{\partial \ln f}{\partial y} \right| \cdot \Delta y + \left| \frac{\partial \ln f}{\partial z} \right| \cdot \Delta z + \dots$$



常用函数的最大不确定度算术合成公式

USTC

物理量的函数式	最大不确定度	相对不确定度
$W = x + y + z + \dots$	$\Delta x + \Delta y + \Delta z + \dots$	$\frac{\Delta x + \Delta y + \Delta z + \dots}{x + y + z + \dots}$
$W = x \pm y$	$\Delta x + \Delta y$	$\frac{\Delta x + \Delta y}{x \pm y}$
$W = kx$ (k 为常数)	$k\Delta x$	$\frac{\Delta x}{x}$
$W = xy$	$x\Delta y + y\Delta x$	$\frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y}$
$W = x^n, (n = 1, 2, 3, \dots)$	$nx^{n-1}\Delta x$	$n \frac{\Delta x}{x}$
$W = \frac{x}{y}$	$\frac{y\Delta x + x\Delta y}{y^2}$	$\frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y}$
$W = \sin x$	$\cos x \Delta x$	$\cot x \Delta x$
$W = \tan x$	$\frac{\Delta x}{\cos^2 x}$	$\frac{2\Delta x}{\sin 2x}$
$W = \ln x$	$\frac{\Delta x}{x}$	$\frac{\Delta x}{x \ln x}$



- 不确定度表征测量结果的可靠程度，反映测量的精密度。

小球直径： (12.345 ± 0.006) cm $[12.339, 12.351]$ $P=0.68$

最大偏差： ± 0.018 cm $P=1$

- 根据对测量不确定度的要求设计实验方案，选择仪器和实验环境。
- 通过对不确定度大小及其成因的分析，找到影响实验精确度的原因并加以校正。

氢同位素的发现



1913年纽约大学的科学家对纯水密度做了非常精密的测量，他们在报告中指出测量的不确定度为 $2 \times 10^{-7} \text{g/cm}^3$ ，而精制出的各种水样品的密度差不多有 $8 \times 10^{-7} \text{g/cm}^3$ 的变化，他们得出了各种纯水的密度是不一样的这一结论。这是证明同位素存在的最早的实验证据，引导科学家最终发现了氢的同位素氘和氚。



在间接测量中，每个独立测量量的不确定度都会对最终结果的不确定度有贡献。如果已知各测量量之间的函数关系，可写出不确定度传递公式，并按均分原理，将测量结果的总不确定度**均匀分配**到各个分量中，由此分析各物理量的测量方法和使用的仪器，指导实验。

一般而言，这样做比较**经济合理**，对测量结果影响较大的物理量，应采用精确度较高的仪器，而对测量结果影响不大的物理量，就不必追求过高精度仪器。



测量圆柱体体积的例子

$$V = \frac{\pi}{4} D^2 h \quad D = 8\text{mm}; h = 32\text{mm}; \quad \text{要求: } \frac{\Delta V}{V} \leq 0.5\%$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta V}{V} = \frac{2\Delta D}{D} + \frac{\Delta h}{h} \Rightarrow \begin{aligned} \frac{2\Delta D}{D} &\leq 0.25\% \\ \frac{\Delta h}{h} &\leq 0.25\% \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} \Delta D &\leq 0.01\text{mm} \\ \Delta h &\leq 0.08\text{mm} \end{aligned}$$

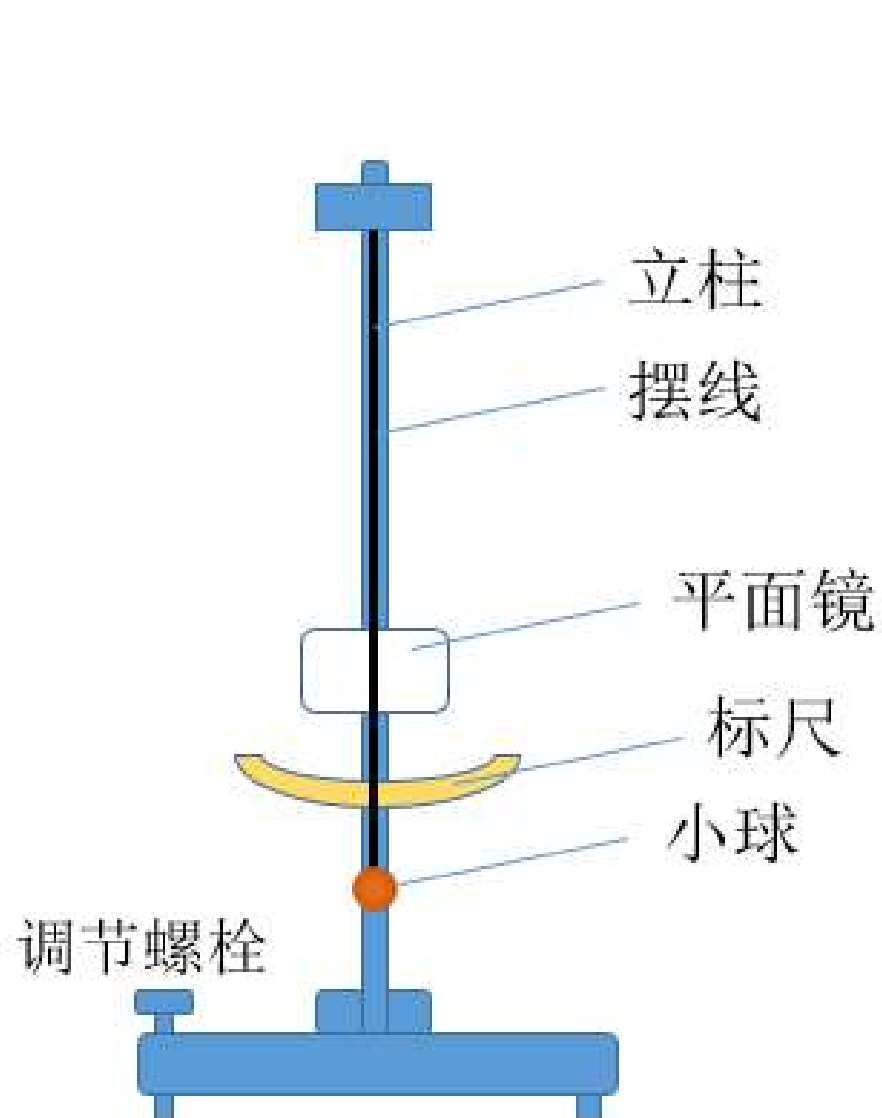
游标卡尺: 125mm/0.02mm, $\Delta_{\text{仪}} = 0.02 \text{ mm}$

300mm/0.02mm, $\Delta_{\text{仪}} = 0.05 \text{ mm}$

螺旋测微器: 25mm/0.01mm, $\Delta_{\text{仪}} = 0.004 \text{ mm}$

$\Rightarrow$ 高 h 用游标卡尺测量
直径 D 用螺旋测微器测量

单摆法测重力加速度



单摆结构示意图

摆线长度调节旋钮 摆线锁紧螺钉



单摆实物图

单摆实验原理

线的质量 $\ll$ 小球的质量

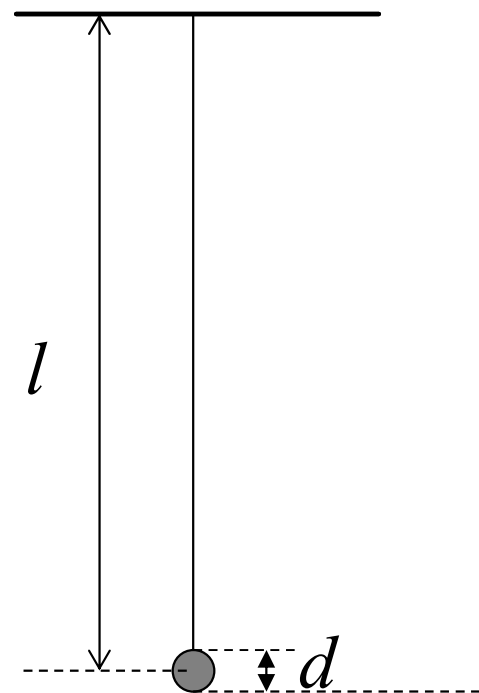
球的直径 $\ll$ 线的长度

忽略： 空气阻力、浮力、线的伸长

近似： 小摆角作简谐振动

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \quad \left(\frac{\Delta g}{g} < 1.0\%\right)$$

无质量细线系
一质点

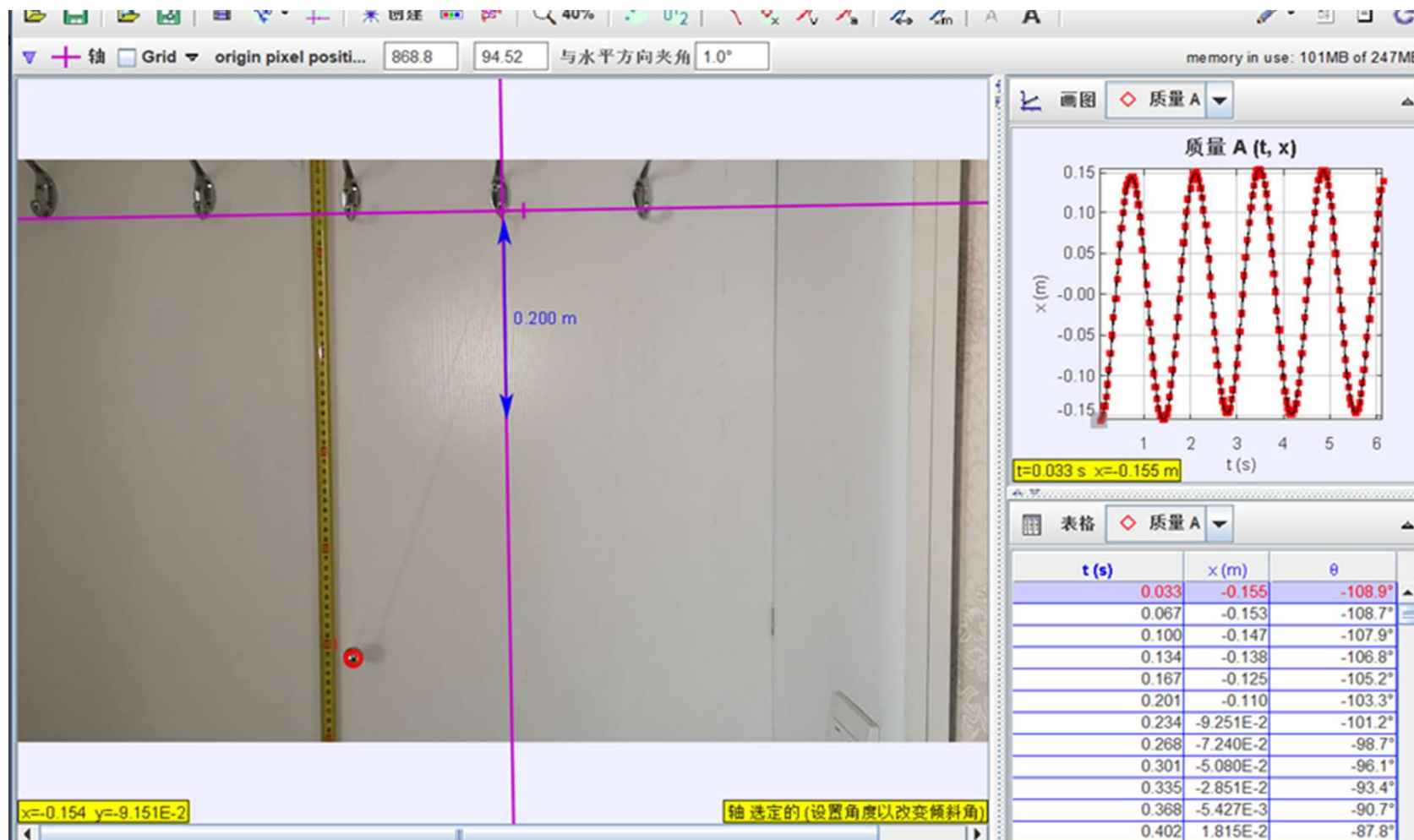


实验方案设计

- 利用不确定度均分原理设计的过程 ($\Delta g/g < 1\%$)
- 摆长至少需要多长？增加摆长是否可以提高测量精度？
- 摆长用什么仪器测量？需要用游标卡尺测量摆球直径吗？
- 至少需要测多少个周期？

单摆实验拓展

用 Tracker 软件追踪摆球运动轨迹，测量重力加速度。



注：仅供有兴趣的同学选做。

视频追踪软件 Tracker及使用简介下载地址:

https://jxzy.ustc.edu.cn/show_notice.aspx?id=216

首页 >> 通知公告

线上物理实验软件工具

2020-3-23

phyphox（手机物理工坊）软件及使用简介:

1. phyphox（手机物理工坊）APP(Android版) (注：请大家下载解压后安装)
2. 手机物理工坊APP使用简介 PPT

视频追踪软件 Tracker及使用简介:

1. 视频追踪软件 Tracker-5.1.3 (Windows版)
2. 视频追踪与Tracker的使用 PPT
3. 影像追踪分析软件Tracker教程01
4. 影像追踪分析软件Tracker教程02
5. 影像追踪分析软件Tracker教程03

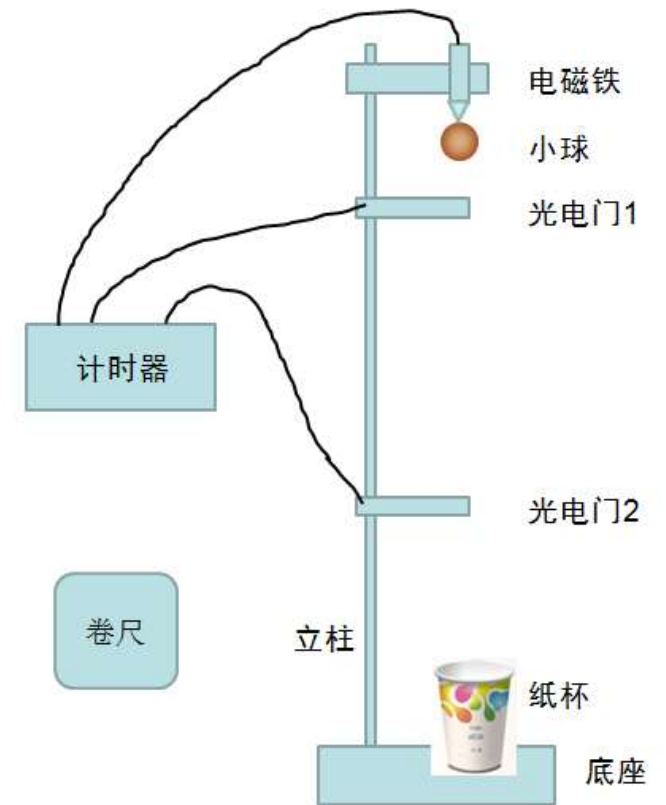
电子节拍器:

1. 电子节拍器



自由落体法测重力加速度

- 从起点开始下落距离不易测准
下落的起始和终止位置不明确
- 从起点开始下落时间不易测准
由于电磁铁有剩磁，因此小球下落的初始时间不准确



实验装置结构示意图

下周先上绪论课（）

再完成预备实验（查看预约选课系统安排）。

预备实验预习内容及要求：

- 从预约选课系统下载《重力加速度的测量》讲义，预习实验内容：“自由落体法测重力加速度”、“单摆法测重力加速度”。
- 请参考讲义附件“不确定度均分原理”写一份《单摆法测重力加速度》的实验方案设计（15分）。

实验方案设计在实验前提交；
没有设计实验方案不能做实验！



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China



感谢观看！

